AULA 5 · UNIDADE 1 · DA TAXA AO TOTAL

Do ritmo ao total: *arrecadação, demanda e custo*

A gestão quase sempre mede o ritmo: quanto entra por mês, quantos atendimentos por dia, quanto custa o próximo aluno. Hoje, três problemas em que a integral transforma esse ritmo no total que o gestor precisa.

01 · O QUE A MISSÃO 1 MOSTROU

Três tropeços que *valem um lembrete*

TROPEÇO 1

Esquecer o ponto de partida

- A primitiva sai certa, mas sem o saldo inicial
- Todos os valores ficam deslocados

TROPEÇO 2

Integrar só o que entra

- O ritmo do saldo é o que entra menos o que sai
- Primeiro monte o ritmo, depois integre

TROPEÇO 3

Confundir ritmo com total

- "O saldo no mês 2 é −7": não
- −7 é quanto o saldo muda por mês

Cada objetivo do miniteste que ainda não foi atingido pode ser refeito na Missão 2, na semana que vem, sem desconto.

02 · O ROTEIRO

Todo problema de hoje, em *quatro passos*

1 · PRIMITIVA

integre o ritmo, termo a termo, e some a constante K

2 · PONTO DE PARTIDA

troque o valor conhecido na função e calcule o K

3 · CONFERIR

derive o total: tem de voltar no ritmo

4 · USAR E LER

calcule o que foi pedido e responda com a unidade

Hoje a constante se chama **K** em todos os problemas, porque as funções vão ter nomes como A(t), D(t) e C(x).

03 · A ARRECADAÇÃO

O ritmo cresce, e o acumulado *acelera*

> *Antes de avançar: se o ano inteiro arrecada 132 milhões, o primeiro semestre arrecada 66?*

Caminho: o ritmo e o ponto de partida · a primitiva · a constante · a conferência · o meio e o fim do ano · os dois semestres. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · ritmo: a(t) = 8 + 0,5t milhões de reais por mês · no início do ano, acumulado zero
2. **PASSO 1 · A PRIMITIVA** · 8 → 8t · 0,5t → 0,25t²
3. **COM A CONSTANTE** · A(t) = 8t + 0,25t² + K
4. **PASSO 2 · O PONTO DE PARTIDA** · A(0) = 0 + 0 + K = 0 → K = 0
5. **PASSO 3 · CONFERIR DERIVANDO** · A(t) = 8t + 0,25t² → A′(t) = 8 + 0,5t ✓
6. **PASSO 4 · USAR · O MEIO DO ANO** · A(6) = 48 + 9 = 57
7. **O FIM DO ANO** · A(12) = 96 + 36 = 132
8. **A SURPRESA** · primeiro semestre: 57 · segundo semestre: 132 − 57 = 75
9. **LEITURA DE GESTÃO** · ritmo em milhões por mês → total em milhões

PARA VOTAR

Por que *menos da metade*?

PERGUNTA 1 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

A arrecadação acumulada foi de 57 milhões de reais até o meio do ano e de 132 milhões no ano inteiro (valores simulados). Por que o primeiro semestre ficou com menos da metade?

A Porque houve um erro de conta: os dois semestres deveriam ser iguais.

B Porque o ritmo cresce ao longo do ano: os meses do segundo semestre arrecadam mais.

C Porque faltou somar a constante.

D Porque a integral só vale para o ano inteiro.

04 · A DEMANDA

Começar do zero *não quer dizer* K igual a zero

> *Antes de avançar: o serviço começou com zero atendimentos. Então a constante K vale zero?*

Caminho: o ritmo exponencial · a primitiva · o tropeço do K igual a zero · o ponto de partida · as duas conferências · seis meses e um ano. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · ritmo: $d(t) = 200 \cdot e^{0,1t}$ atendimentos por mês · no lançamento, total zero
2. **PASSO 1 · A PRIMITIVA** · $200 \div 0,1 = 2.000 \rightarrow D(t) = 2.000 \cdot e^{0,1t} + K$
3. **O TROPEÇO** · "começou do zero, então K = 0": $D(0) = 2.000 \cdot e^{0} = 2.000$
4. **PASSO 2 · O PONTO DE PARTIDA** · $D(0) = 2.000 + K = 0 \rightarrow K = -2.000$
5. **O TOTAL ACUMULADO** · $D(t) = 2.000 \cdot e^{0,1t} - 2.000$
6. **PASSO 3 · CONFERIR** · $D'(t) = 200 \cdot e^{0,1t}$ ✓ e $D(0) = 0$ ✓
7. **PASSO 4 · USAR · SEIS MESES** · $D(6) = 2.000 \times 1,822 - 2.000 \approx 1.644$
8. **UM ANO** · $D(12) = 2.000 \times 3,320 - 2.000 \approx 4.640$
9. **LEITURA DE GESTÃO** · o K não é sempre o valor inicial: é o que acerta o ponto de partida

PARA VOTAR

Qual é o *total acumulado*?

PERGUNTA 2 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Um aplicativo recebe pedidos no ritmo de $50 \cdot e^{0,2t}$ pedidos por mês e, no lançamento, o total era zero (valores simulados). O total acumulado de pedidos é:

A $250 \cdot e^{0,2t} - 250$

B $250 \cdot e^{0,2t}$

C $10 \cdot e^{0,2t}$

D $50 \cdot e^{0,2t} - 50$

05 · O CUSTO · AGORA É COM VOCÊS

Em dupla, *oito minutos*

A coleta de lixo de um município tem custo marginal $C'(x) = 0{,}6x^2 - 6x + 30$, em mil reais por mil domicílios atendidos, e custo fixo de **50 mil reais por mês** (x em mil domicílios).

	ENCONTREM
a	o custo total C(x), pelos quatro passos
b	o custo mensal com 5 mil e com 10 mil domicílios
c	quanto o custo aumenta ao ampliar a coleta de 5 mil para 10 mil domicílios, com a unidade

Valores simulados.

06 · O CUSTO · RESPOSTAS

Confiram *derivando*

PASSO	CONTA
1 · Primitiva	$C(x) = 0{,}2x^3 - 3x^2 + 30x + K$
2 · Ponto de partida	$C(0) = K = 50$, o custo fixo
3 · Conferir	$C'(x) = 0{,}6x^2 - 6x + 30$: voltou
4 · Usar	$C(5) = 25 - 75 + 150 + 50 = 150$ · $C(10) = 200 - 300 + 300 + 50 = 250$

Leitura de gestão: ampliar a coleta de 5 mil para 10 mil domicílios aumenta o custo mensal em 250 − 150 = **100 mil reais**.

O ritmo estava em mil reais por mil domicílios. O total está em mil reais.

Valores simulados.

PARA VOTAR

Em que as duas equipes *concordam*?

PERGUNTA 3 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

Duas equipes calcularam o custo total da coleta com o mesmo custo marginal. Uma usou custo fixo de 50 mil reais; a outra, de 80 mil. Em qual resultado as duas concordam?

A — No custo com 5 mil domicílios.

B — No custo com 10 mil domicílios.

C — No aumento de custo ao passar de 5 mil para 10 mil domicílios.

D — Em nenhum resultado.

07 · O QUE NÃO DEPENDE DO PONTO DE PARTIDA

Na diferença, a constante *se cancela*

$$C(10) - C(5) = (200 + K) - (100 + K) = 100$$

Para saber **quanto se acumulou entre dois momentos**, basta uma primitiva qualquer: a constante aparece nas duas contas e some na subtração.

PROBLEMA DE HOJE	ENTRE DOIS MOMENTOS	RESULTADO
Arrecadação	do mês 6 ao mês 12	132 − 57 = 75 milhões de reais
Atendimentos do serviço digital	do mês 6 ao mês 12	4.640 − 1.644 = 2.996 atendimentos
Custo da coleta	de 5 mil a 10 mil domicílios	250 − 150 = 100 mil reais

Essa conta, o total entre dois momentos, vai ganhar nome e símbolo próprios na Aula 11: a integral definida.

Valores simulados.

08 · A UNIDADE MUDA

Do *ritmo* para o *total*

O RITMO (O QUE SE MEDE)	A INTEGRAL (O QUE SE QUER)
milhões de reais por mês	milhões de reais
atendimentos por mês	atendimentos
mil reais por mil domicílios	mil reais
centenas de cadastros por mês	centenas de cadastros

O "por mês" ou "por mil domicílios" some: a integral multiplica o ritmo pelo que está embaixo. Resposta sem unidade, na gestão, é resposta pela metade.

09 · ATÉ AMANHÃ

Quando a tabela de primitivas *não basta*

ATENÇÃO AO PRAZO

Checagem 2

- Fecha amanhã, sexta-feira
- Duas tentativas; vale a melhor

PARA REVER

Ficha de estudo

- Do ritmo ao total, em quatro passos
- Três exemplos resolvidos e treino

AULA 6 · AMANHÃ

Método de substituição

- A regra da cadeia de trás para frente
- A Checagem 3 abre no fim da aula

Ritmo mais ponto de partida dá o total. *Substitua o ponto conhecido e calcule o K.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 5 · Do ritmo ao total · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*